Matris çarpma işlemi bir optimizasyon işlemidir.

$M_1 : 2 \times 10$

$M_2 : 10 \times 2$

$M_3 : 2 \times 10$

→ kaç farklı şekilde çarpılır

↳ kaç adet

$(M_1 \cdot M_2) \cdot M_3 \rightarrow 2 \times 10$

$\underbrace{2 \times 10 \quad 10 \times 2}$

2.10.2 = 40 adet çarpma yaptık

$M_{2 \times 2} \cdot M_{3\,2 \times 10}$

2.2.10 = 40 adet çarpma

Toplam 80 adet çarpma işlemi yaptım

$M_{2 \times 10}$ //

$M_1 \cdot (M_2 \cdot M_3)$

$\underbrace{10 \times 2 \quad 2 \times 10}$

10.2.10 = 200 adet çarpma işlemi yaptık.

$M_{1\,2 \times 10} \cdot M_{10 \times 10}$

2.10.10 = 200 adet çarpma işlemi yaptık

Toplamda 400 adet çarpma işlemi yaptık

$M_{2 \times 10}$ //

En optimize çarpma işlemi sayısı için algoritma tasarlayalım.

$$(M_1 \cdot M_2 \dots \underline{M_k}) \times (M_{k+1} \cdot M_{k+2} \dots M_n)$$

→ en optimal k'yı tespit etmeliyiz.

$F(k)$ adet seçenek

$F(n-k)$ adet seçenek yol var.

$$F(n) = \sum_{k=1}^{n-1} F(k) \cdot F(n-k)$$

→ n adet matrisin kaç farklı şekilde çarpılabileceğini veren fonksiyon

her k değeri için hesaplıyor.

→ k tanesi en optimal

Kombinasyon

$$= \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$$

$n=3 = \frac{1}{3}\binom{4}{2} \to \left(\frac{4 \cdot 3}{2}\right) \cdot \frac{1}{3} = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$

$\{1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862\}$

$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$
1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862

Matris sayısı

farklı biçimde çarpılabilir

Maliyet → $\Theta\left(\frac{4^n}{\sqrt{n}}\right)$ → çok yüksek bir maliyet :(

Ör:

$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$

$\underset{10 \times 100}{A_1}$

$\underset{100 \times 5}{A_2}$

$\underset{5 \times 50}{A_3}$

Yol 1 → $(A_1 \cdot A_2) \cdot A_3 \longrightarrow 7500$

Yol 2 → $A_1 (A_2 \cdot A_3) \longrightarrow 750.000$

! $A_{i \ldots j}$ → A_i'den A_j'ye kadar matrislerin sıra ile çarpımı demek

Özyinelemeli Çözüm

Tanım: $A_{i\ldots j} = A_i \ldots A_k \cdot A_{k+1} \ldots A_j$

Bu k matrisinin tespiti?

→ $m[i,j] = A_{i\ldots j}$'yi hesaplamak için gereken minimum çarpma sayısı (maliyeti)

* → $(A_{1 \cdot n}) : m[1,n]$

* $i \le k < j$ olmalı

$\underbrace{A_{i\ldots k}}_{m[i,k]} \cdot \underbrace{A_{k+1\ldots j}}_{m[k+1,j]} \rightarrow p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$

$$m[i,j] = m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}\, p_k\, p_j$$

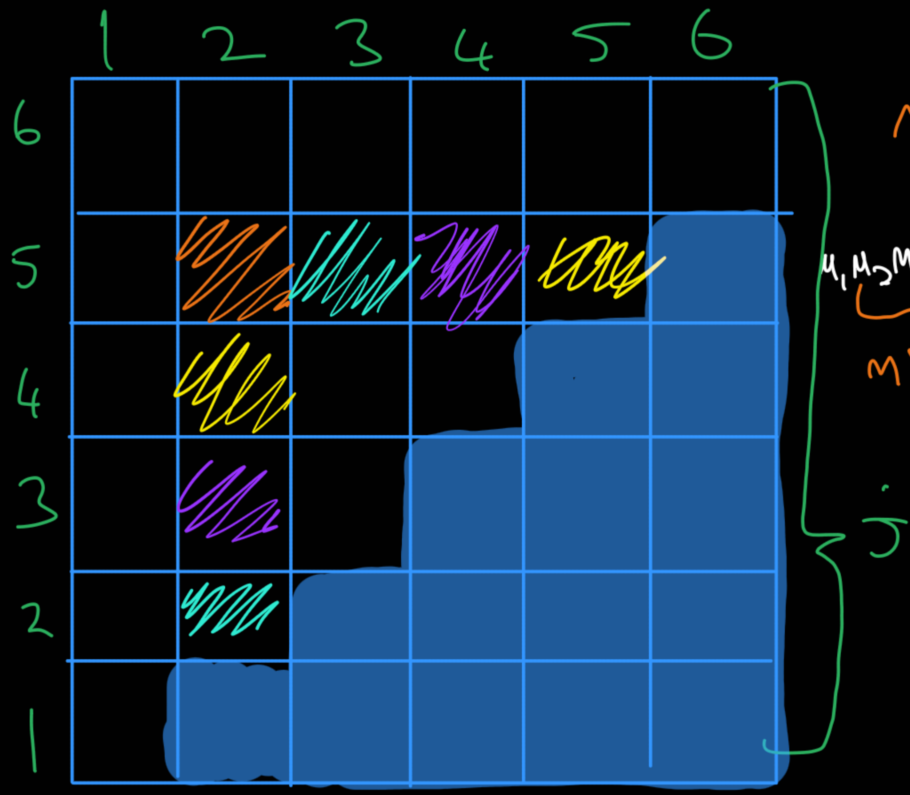
$m[i,k]$: $A_{i\ldots k}$ için min çarpma sayısı

$p_{i-1} p_k p_j$: $A_{i,k \ldots k+1,j}$ için min çarpma sayısı

→ Bir tablo doldurarak maliyeti az olanı tespit edeceğiz. Tablo aşağıdan yukarıya doldurulacak.

↳ Tablonun sol üst köşe elemanı bizim cevabımız.

Tabloyu == işaretli formülü kullanarak çözeceğiz.



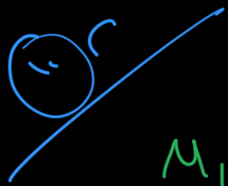
$M[2,5] = ?$

$M_1 \underbrace{M_2 M_3 M_4 M_5}_{M[2,5]} M_6$

$$m[2,5] = \min \begin{cases} k=2 & m[2,2] + m[3,5] + p_1 p_2 p_5 \\ k=3 & m[2,3] + m[4,5] + p_1 p_3 p_5 \\ k=4 & m[2,4] + m[5,5] + p_1 p_4 p_5 \end{cases}$$

↓ formül ↓

$$m[i,j] = m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1} p_k p_j$$



$M_1 : 5\times10$, $M_2 : 10\times4$, $M_3\; 4\times6$, $M_4\; 6\times10$, $M_5\; 10\times2$

(5×10: $P_0\; P_1$; 10×4: $P_1\; P_2$; 4×6: $P_2\; P_3$; 6×10: $P_3\; P_4$; 10×2: $P_4\; P_5$)

En az çarpım = ?

$(M\,1\,1)(2\,5$

$M_1(M_2(M_3 M_4 M_5)))$

	1	2	3	4	5
1	m(1,1) 0	m(1,2) 200	m(1,3) 320	m(1,4) 620	m(1,5) 348 k=1
2		m(2,2) 0	m(2,3) 240	m(2,4) 640	m(2,5) 248 k=2
3			m(3,3) 0	m(3,4) 240	m(3,5) 168 k=3
4				m(4,4) 0	m(4,5) 120 k=4
5					m(5,5) 0

$M_1 \left[M_2 . \left(M_3 . \left(M_4 M_5 \right) \right) \right]$

$$M(1,2) = \min_{\substack{k=1 \\ i\le k<j}} \left(m(1,1) + m(2,2) + \overset{P_0 P_1 P_2}{5\times10\times4} \rightarrow 0+0+200 \right.$$

$$m(2,3) = \min_{k=2} \left(m(2,2) + m(3,3) + \overset{P_1\; P_2\; P_3}{10\times4\times6} \rightarrow 0+0+240 \right.$$

$$m(3,4) = \min_{k=3} \left(m(3,3) + m(4,4) + \overset{P_2 P_3 P_4}{4\times6\times10} \rightarrow 0+0+240 \right.$$

$$m(4,5) = \min_{k=4} \left(m(4,4) + m(5,5) + \overset{P_3\,P_4\,P_5}{6\times10\times2} \rightarrow 0+0+120 \right)$$

$$m(1,3) = \min_{k=1,2} \begin{cases} m(1,1) + m(2,3) + \overset{P_0P_1P_6}{5\times10\times6} \rightarrow \overset{k=1}{0+240+300} \\ m(1,2) + m(3,3) + 5\times4\times6 \rightarrow \underset{k=2}{\underline{200+0+120}} \end{cases}$$

$$m(2,4) = \min_{k=2,3} \begin{cases} m(2,2) + m(2,3) + \overset{P_1\,P_2\,P_3}{10\times4\times10} \rightarrow \overset{k=2}{\underline{0+240+400}} \\ m(2,3) + m(4,4) + \overset{P_1\,P_3\,P_4}{10\times6\times10} \rightarrow \underset{k=3}{240+0+600} \end{cases}$$

$$m(3,5) = \min_{k=3,4} \begin{cases} m(3,3) + m(4,5) + \overset{P_2P_3P_5}{4\times6\times2} \rightarrow \overset{k=3}{\underline{0+120+48}} \\ m(3,4) + m(5,5) + \overset{P_2P_4P_5}{4\times10\times2} \rightarrow \underset{k=4}{240+0+80} \end{cases}$$

$$m(1,4) = \min_{k=1,2,3} \begin{cases} m(1,1) + m(2,4) + \overset{P_0P_1P_4}{5\times10\times10} \rightarrow \overset{k=1}{0+640+500} \\ m(1,2) + m(3,4) + \overset{P_0\,P_2\,P_4}{5\times4\times10} \rightarrow \overset{k=2}{200+240+200} \\ m(1,3) + m(4,4) + \overset{P_0\,P_3\,P_4}{5\times6\times10} \rightarrow \underset{k=3}{\underline{320+0+300}} \end{cases}$$

$$m(2,5) = \min_{k=2,3,4} \begin{cases} m(2,2) + m(3,5) + \overset{P_1\,P_2\,P_5}{10\times4\times2} \rightarrow \overset{k=2}{\underline{0+168+80}} \\ m(2,3) + m(4,5) + 10\times\overset{P_3}{6}\times2 \rightarrow 240+120+120 \; k=3 \\ m(2,4) + m(5,5) + 10\times\overset{P_4}{10}\times2 \rightarrow \underset{k=4}{640+0+200} \end{cases}$$

$$m(1,5) = \min_{k=1,2,3,4} \begin{cases} m(1,1) + m(2,5) + \overset{P_0\,P_1\,P_5}{5\times10\times2} \rightarrow \underline{0+248+100} \; k=1 \\ m(1,2) + m(3,5) + 5\times\overset{P_2}{4}\times2 \rightarrow 200+168+40 \; k=2 \\ m(1,3) + m(4,5) + 5\times\overset{P_3}{6}\times2 \rightarrow 320+120+60 \; k=3 \\ m(1,4) + m(5,5) + 5\times\overset{P_4}{10}\times2 \rightarrow 620+0+100 \; k=4 \end{cases}$$

Optimal Çarpma

$(M_1)(M_2 M_3 M_4 M_5)$ → En küçüklerin k'sına göre yukarıdan aşağıya indik tabloda

$$\downarrow$$

$$(M_1).\left((M_2).(M_3 M_4 M_5)\right)$$

$$M_1.\left((M_2).(M_3.(M_4.M_5))\right) \longrightarrow M_1.\left[M_2.\left(M_3.(M_4.M_5)\right)\right]$$

Zaman Maliyeti: $\Theta(n^3)$

Bellek Maliyeti: $\Theta(n^2)$

Örnek: $M_1: 5\times 10$, $M_2: 10\times 4$, $M_3: 4\times 6$, $M_4: 6\times 10$, $M_5: 10\times 2$

(M_1: P_0, P_1; M_2: P_1, P_2; M_3: P_2, P_3; M_4: P_3, P_4; M_5: P_4, P_5)

i \ j	1	2	3	4	5
1	m(1,1)	m(1,2) 200	320	m(1,4) 620	m(1,5) 348
2		m(2,2)	m(2,3) 240	m(2,4) 640	m(2,5) 248
3			m(3,3)	m(3,4) 240	m(3,5) 168
4				m(4,4)	m(4,5) 120
5					m(5,5)

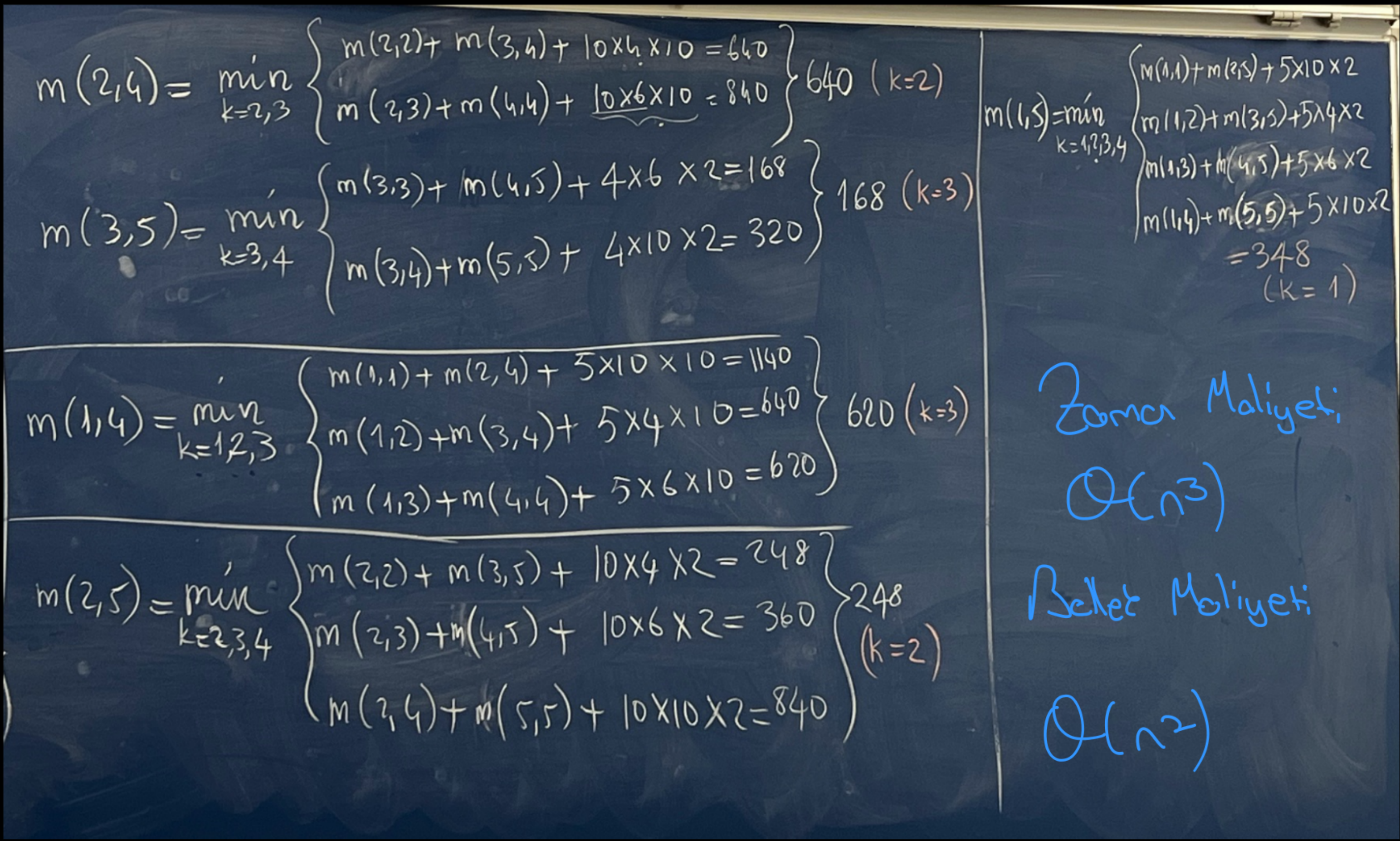
$$m(1,2) = \min_{i \le k < j}\left(m(1,1) + m(2,2) + 5\times 10\times 4\right)$$

$$m(2,3) = \min_{k=2}\left(m(2,2) + m(3,3) + 10\times 4\times 6\right)$$

$$m(3,4) = \min_{k=3}\left(m(3,3) + m(4,4) + 4\times 6\times 10\right)$$

$$m(4,5) = \min_{k=4}\left(\min(4,4) + m(5,5) + 6\times 10\times 2\right)$$

$$m(1,3) = \min_{k=1,2}\begin{Bmatrix} m(1,1) + \overset{240}{m(2,3)} + 5\times 10\times 6 = 540 \\ m(1,2) + m(3,3) + 5\times 4\times 6 = 320 \end{Bmatrix}$$



Neden $\Theta(n^3)$ → Yazılım olarak bu işlemleri yapacak bir kod yazarsak iç içe 3 for döngüsü kullanılıyor.

O yüzden n^3 duyar.

```
for ( )
{ for ( )
  {
    for ( )
    {
    }
  }
}
```

$\Theta(n^3)$